



Repetição com enquanto

Quando você NÃO sabe quantas vezes vai repetir.

O para conta sozinho. O enquanto depende de uma condição mudar.

**Hoje: validação, sentinela
e menu que repete.**

**Regra: todo enquanto
precisa ter fim.**



A diferença que importa

PARA

Você sabe o número de repetições antes de começar.

```
para i de 1 ate 10 faca
  escreval(i)
fimpara
```

- Leia 30 notas
- Mostre tabuada de 1 a 10
- Repita 5 vezes

ENQUANTO

Você repete até uma condição mudar.

```
enquanto (condicao) faca
  // algo precisa mudar
fimenquanto
```

- Peça senha até acertar
- Leia notas até digitar -1
- Repita menu até escolher sair



O para anda sozinho

COM PARA

```
algoritmo "ParaConta"
var
  i: inteiro
inicio
  para i de 1 ate 5 faca
    escreval(i)
  fimpara
fimalgoritmo
```

incremento automático

COM ENQUANTO

```
algoritmo "EnquantoConta"
var
  i: inteiro
inicio
  i <- 1
  enquanto (i <= 5) faca
    escreval(i)
    i <- i + 1
  fimenquanto
fimalgoritmo
```

incremento manual

Mesma saída. Controle diferente.



Onde o valor de i muda?

PARA: o laço muda o i

```
para i de 1 ate 3 faca
  escreval(i)
fimpara
```

volta	i	impresso	próximo i
1	1	1	2 (sozinho)
2	2	2	3 (sozinho)
3	3	3	4 → sai

No para, a atualização do i fica escondida na estrutura.

ENQUANTO: o código muda o i

```
i <- 1
enquanto (i <= 3) faca
  escreval(i)
  i <- i + 1
fimenquanto
```

volta	i	impresso	linha que muda
1	1	1	i <- i + 1
2	2	2	i <- i + 1
3	3	3	i <- i + 1

No enquanto, a atualização precisa aparecer no código.



Se esquecer de mudar, trava

ERRADO: i nunca muda

```
i <- 1
enquanto (i <= 5) faca
  escreval(i)
  // faltou mudar o i
fimenquanto
```

- Condição começa verdadeira: $i \leq 5$.
- O bloco roda, mas i continua valendo 1.
- Na próxima verificação, continua verdadeiro.
- **Loop infinito.**

CERTO: i avança até sair

```
i <- 1
enquanto (i <= 5) faca
  escreval(i)
  i <- i + 1
fimenquanto
```

- i começa em 1.
- A cada volta, i aumenta 1.
- Quando i vira 6, $i \leq 5$ fica falso.
- **O programa sai do enquanto.**



Anatomia do enquanto

```
// 1) prepara a variável  
escreva("Nota: ")  
leia(nota)  
  
// 2) testa a condição  
enquanto (nota < 0) ou (nota > 10) faça  
    escreval("Inválida")  
  
    // 3) muda a variável  
    escreva("Nota: ")  
    leia(nota)  
fimenquanto
```

ANTES

Prepare a variável que será testada.

CONDIÇÃO

O loop roda enquanto ela for verdadeira.

DENTRO

Algo precisa mudar. Sem isso, vira loop infinito.



O perigo do loop infinito

ERRADO

```
leia(nota)
enquanto (nota < 0) ou (nota > 10) faca
    escreval("Inválida")
fimenquanto
```

A nota nunca muda dentro do loop. Se entrar inválida, fica preso.

CERTO

```
leia(nota)
enquanto (nota < 0) ou (nota > 10) faca
    escreval("Inválida")
    leia(nota)
fimenquanto
```

A nova leitura permite que a condição fique falsa e o loop acabe.



Validação: pedir até estar certo

IDEIA

O loop roda enquanto a entrada está ERRADA.

- Se o aluno acerta de primeira, o enquanto nem executa.
- Se erra, o programa pede novamente.
- A condição é a regra de inválido.

CÓDIGO

```
escreva("Nota de 0 a 10: ")
leia(nota)

enquanto (nota < 0) ou (nota > 10) faça
    escreval("Nota inválida!")
    escreva("Digite novamente: ")
    leia(nota)
fimenquanto

escreval("Nota aceita: ", nota)
```




Rastreie a condição

ENTRADAS

Entradas digitadas: -2, 11, 8

```
leia(nota)
enquanto (nota < 0) ou (nota > 10) faça
    escreval("Inválida")
    leia(nota)
fimenquanto
    escreval("Aceita")
```

Pergunta: em qual valor o loop para?

TESTE DE MESA

nota	inválida?	ação
-2	sim	pede de novo
11	sim	pede de novo
8	não	sai do loop

O valor 8 não entra no bloco do enquanto. Ele apenas faz a condição ficar falsa.



Validação de nota

O QUE FAZER

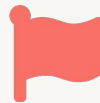
- Peça uma nota ao usuário.
- Enquanto a nota for menor que 0 ou maior que 10, peça novamente.
- Quando for válida, mostre se passou: nota $\geq$ 7.

Dica: o se/senão vem depois que a nota já foi validada.

ESTRUTURA ESPERADA

- leia(nota) antes do loop
- enquanto nota inválida
- leia(nota) dentro do loop
- se nota $\geq$ 7 depois do loop

```
se (nota  $\geq$  7) entao
    escreval("Aprovado")
senao
    escreval("Reprovado")
fimse
```



Sentinela: repetir até valor de parada

IDEIA

Sentinela é um valor combinado para parar.

- Exemplo: digitar 0 para sair.
- O valor de parada não entra na soma.
- Você lê antes do loop e lê de novo no fim do bloco.

CÓDIGO

```
soma <- 0
cont <- 0

escreva("Número (0 para sair): ")
leia(num)

enquanto (num <> 0) faça
    soma <- soma + num
    cont <- cont + 1
    escreva("Número (0 para sair): ")
    leia(num)
fimenquanto
```



O sentinela entra na soma?

ENTRADAS

Entradas: 8, 5, 3, 0

```
soma <- 0
cont <- 0
leia(num)

enquanto (num <> 0) faça
  soma <- soma + num
  cont <- cont + 1
  leia(num)
fimenquanto
```

Pergunta: o 0 entra na soma?

TESTE DE MESA

num	num<>0?	soma	cont
8	sim	8	1
5	sim	13	2
3	sim	16	3
0	não → sai	16	3

Não. O teste acontece antes de entrar no bloco.



Soma com sentinela

O QUE FAZER

- Leia números até o usuário digitar 0.
- Mostre a soma dos números digitados.
- Mostre quantos números foram digitados.
- **Não conte o 0.**

ESQUELETO

```
soma <- 0
cont <- 0
leia(num)

enquanto (num <> 0) faça
    // soma
    // conta
    // lê de novo
fimenquanto

escreval(soma)
escreval(cont)
```



Menu que repete

O QUE FAZER

- Mostre um menu: 1 - somar, 2 - subtrair, 3 - sair.
- Enquanto a opção for diferente de 3, execute a opção escolhida.
- Depois de cada operação, mostre o menu de novo.
- Se a opção for inválida, avise o usuário.

Aqui o enquanto controla a vida do programa.

PADRÃO

```
leia(opcao)
enquanto (opcao <> 3) faca
    se (opcao = 1) entao
        // somar
    senao
        se (opcao = 2) entao
            // subtrair
        senao
            escreval("Inválida")
        fimse
    fimse
    leia(opcao)
fimenquanto
```



O que levamos de hoje

RESUMO

- para → sei quantas vezes vou repetir.
- enquanto → repito até a condição mudar.
- Validação → roda enquanto a entrada está errada.
- Sentinela → um valor combinado para parar.
- Menu → repete até escolher sair.

EXIT CHECK

- Onde fica a primeira leitura?
- O que causa loop infinito?
- O valor de parada entra na soma?
- Qual a diferença entre validação e sentinela?

Próxima aula: enquanto + se/senão em problemas maiores.